关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# 圆锥曲线极点极线方程

## 二级结论

### 条件

**条件 1（圆锥曲线非退化）：**

给定非退化的圆锥曲线 $\Gamma$（标准椭圆/双曲线/抛物线，或一般二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$）。

**条件 2（给定一点 P）：**

平面上一点 $P(x_0,y_0)$，可在曲线外、上或内。

### 结论

**结论一（标准椭圆双曲线）：**

**直观描述：** 将点的坐标代入曲线方程中的平方项一次化。

$$\frac{x_0x}{a^2}\pm\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

其中椭圆取 $+$，双曲线取 $-$。

**结论二（抛物线情形）：**

**直观描述：** 将点坐标代入抛物线方程中的变量一次化。

$$y_0y=p(x+x_0).$$

**结论三（一般二次曲线）：**

**直观描述：** 对二次项和一次项分别做对称替换。

$$Ax_0x+\frac{B}{2}(x_0y+y_0x)+Cy_0y+\frac{D}{2}(x+x_0)+\frac{E}{2}(y+y_0)+F=0.$$

**推广结论（切点弦应用）直观描述：** 当从 $P$ 存在两条具有不同有限实切点的切线时，极线恰为切点弦所在直线（即从 $P$ 所作两条切线的切点连线）。

**有限平面中的定义域。**有心曲线的中心须排除；在标准式中 $P=(0,0)$ 给出 $0=1$，不是有限直线。一般式要求一次项系数不同时为零。极线可没有实交点；只有确有两不同有限实切点时，才能把它称作实切点弦。

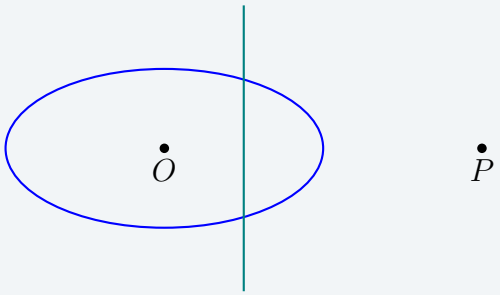


© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明




中心 $O$ 的代换式为 $0=1$

非中心点 $P=(4,0)$ 有有限极线 $x=1$；中心 $O$ 的代换式没有任何有限点，不能说是普通平面中的一条直线。

**一句话直觉** 极点极线是圆锥曲线的一种对偶规则：给定曲线和一点，可以直接写出一条直线（极线）；点在曲线上时极线就是切线，确有两不同有限实切点时极线才是切点弦。

### 核心拆解

**要点一（替换法则）：**

替换二次曲线方程中的变量：$x^2\to x_0x$，$y^2\to y_0y$，$x\to\frac{x+x_0}{2}$，$y\to\frac{y+y_0}{2}$，$xy\to\frac{x_0y+y_0x}{2}$，即得极线方程。

**要点二（点线对偶）：**

极线上的具有有限极线的点 $Q$，其极线经过 $P$；更一般的点线一一对应需在射影平面中表述。这种对应称为配极对应。

**几何本质（配极对应）** 对于二次曲线，一点 $P$ 的极线是所有与 $P$ 共轭的点 $Q$ 的轨迹。当从 $P$ 存在两条具有不同有限实切点的切线时，极线恰好是通过 $P$ 的两条切线的切点连线（切点弦）。

**代数意义（对称替换）** 极线方程可由曲线方程 $F(x,y)=0$ 通过对称替换得到：二次项 $x^2$ 换成 $x_0x$，交叉项 $xy$ 换成 $\frac{x_0y+y_0x}{2}$，一次项 $x$ 换成 $\frac{x+x_0}{2}$，常数项不变。这个替换保持了双线性形式。

### 考点价值（解题用途）

- **考法一（直接求极线）：**已知圆锥曲线和一点（有心曲线须排除中心），直接代入公式得到极线方程，常用于求切线或切点弦。
- **考法二（逆用求极点）：**已知某直线是极线，可通过比较系数求出对应极点（解线性方程组）。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



顿悟点 极线方程就是曲线方程的“一次化”形式，本质是对二次方程作对称极化，曲线本身并未退化。掌握替换法则比记忆具体公式更本质。

使用场景

- **场景一（求切线或切点弦）**：点在曲线上，极线即为切线；确有两不同有限实切点时，极线才为切点弦。
- **场景二（解析几何证明）**：利用极点极线的对偶性，将共点问题转化为共线问题。

证明

思路提示 极线方程是切线方程的推广。我们先考虑标准椭圆，分别推导 $P$ 在曲线上和曲线外的情况，然后推广到抛物线、双曲线及一般二次曲线。

正式推导

**步骤一（曲线上切线）：**

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一点 $P(x_0,y_0)$。则过 $P$ 的切线方程为

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

**理由：**椭圆的切线方程是其标准形式下“替换”得到的，可用判别式法或导数法验证。

**步骤二（曲线外切点弦）：**

设 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆外，过 $P$ 作椭圆的两条切线，切点分别为 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$。则切线 $PA$ 和 $PB$ 的方程分别为

$$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1,\qquad \frac{x_2x}{a^2}+\frac{y_2y}{b^2}=1.$$

因为 $P$ 在两条切线上，所以

$$\frac{x_1x_0}{a^2}+\frac{y_1y_0}{b^2}=1,\qquad \frac{x_2x_0}{a^2}+\frac{y_2y_0}{b^2}=1.$$

这表明 $A$ 和 $B$ 都满足直线方程 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，故该直线即为切点弦 $AB$。

**理由：**点 $A,B$ 的坐标满足方程，且两点确定一条直线。

**步骤三（统一与推广）：**

比较步骤一和步骤二，得到完全相同的直线形式。因此，不论 $P$ 在椭圆上还是椭圆外，该直线都称为极线。类似地，对双曲线（– 号）、抛物线（$y_0y=p(x+x_0)$）也可得到对应公式。对于任意非退化二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，通过替换法则 $x^2\to x_0x$，$y^2\to y_0y$，



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



$xy \to \frac{x_0y+y_0x}{2}$，$x \to \frac{x+x_0}{2}$，$y \to \frac{y+y_0}{2}$，即得极线方程 $Ax_0x + \frac{B}{2}(x_0y + y_0x) + Cy_0y + \frac{D}{2}(x + x_0) + \frac{E}{2}(y + y_0) + F = 0$。

**理由：**这种替换保持了二次曲线的双线性形式，是配极变换的代数体现。

**结论回扣** 综上，对于非退化圆锥曲线和具有有限极线的点 $P$，极线方程均可通过上述规律直接写出；当从 $P$ 存在两条具有不同有限实切点的切线时，极线即是切点弦。

## 典型例题

**例 1（基础）题目：** 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$，点 $P(3, 1)$。求点 $P$ 关于椭圆的极线方程。**解题步骤：**

**第一步（识别曲线类型）：**

观察曲线为标准椭圆，适用公式 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$。

**理由：**由结论一，椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对应极线 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$。

**第二步（代入坐标与参数）：**

此处 $a^2 = 9, b^2 = 4$，$x_0 = 3, y_0 = 1$，代入得 $\frac{3x}{9} + \frac{1y}{4} = 1$，即 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$。

**理由：**将点坐标直接代入公式。

**第三步（化简得直线方程）：**

整理为 $4x + 3y = 12$。

**理由：**两边乘以 12 去分母。

**关键结论：** **极线方程为** $4x + 3y = 12$。

**例 2（稍变形）题目：** 已知抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 $P(2, 4)$。求点 $P$ 关于抛物线的极线方程。**解题步骤：**

**第一步（化为标准形式）：**

抛物线 $y^2 = 8x$ 对应 $2p = 8$，即 $p = 4$。

**理由：**标准抛物线 $y^2 = 2px$。

**第二步（代入极线公式）：**

根据结论二，极线方程为 $y_0y = p(x + x_0)$。代入 $y_0 = 4, p = 4, x_0 = 2$ 得 $4y = 4(x + 2)$。

**理由：** $P$ 在抛物线上，此即切线方程。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（化简求结果）：**

两边除以 4 得 $y = x + 2$。

**理由：**代数化简。

**关键结论：** **切线方程为** $y = x + 2$。

**例 3（综合应用）** **题目：** 已知圆锥曲线 $\Gamma: x^2 + xy + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$，点 $P(2, 0)$ 在 $\Gamma$ 外部。求点 $P$ 关于 $\Gamma$ 的极线方程。**解题步骤：**

**第一步（提取系数）：**

对照一般式 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$，得 $A = 1, B = 1, C = 1, D = -2, E = -2, F = 1$。

**理由：**正确识别系数以便代入。

**第二步（代入替换公式）：**

极线方程为 $Ax_0x + \frac{B}{2}(x_0y + y_0x) + Cy_0y + \frac{D}{2}(x + x_0) + \frac{E}{2}(y + y_0) + F = 0$。代入 $x_0 = 2, y_0 = 0$，得

$$1 \cdot 2 \cdot x + \frac{1}{2}(2 \cdot y + 0 \cdot x) + 1 \cdot 0 \cdot y + \frac{-2}{2}(x + 2) + \frac{-2}{2}(y + 0) + 1 = 0,$$

即 $2x + y - (x + 2) - y + 1 = 0$。

**理由：**逐项带入，注意系数 $\frac{B}{2}$ 等。

**第三步（合并化简）：**

整理得 $2x + y - x - 2 - y + 1 = 0$，即 $x - 1 = 0$，故 $x = 1$。

**理由：**合并同类项后得到。

**关键结论：** **极线方程为** $x = 1$。

**易错提醒**

**易错点一（适用条件忽视）**

认为极线只适用于点在曲线外时求切点弦，忽略点在曲线上或内部也可写极线。

**正确理解（极线统一性）：**

在有限平面中，极线方程要求一次项系数不同时为零；有心曲线须排除中心点；点在曲线上时极线就是切线。

**错因分析（概念不全）：**

只记住切点弦结论，未理解极线的一般定义。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**易错点二（系数替换错误）**

对一般二次曲线，直接套用 $Bx_0y$、$Dx$ 等，忘记系数减半。

**正确理解（对称替换规则）：**

$xy$ 项系数应变为 $\frac{B}{2}(x_0y+y_0x)$，$x$ 项系数应变为 $\frac{D}{2}(x+x_0)$，$y$ 项同理。

**错因分析（记忆偏差）：**

未理解极线方程来自于二次型 $x^TAx$ 的替换，对称化导致系数折半。

**易错点三（椭圆双曲线符号）**

混淆椭圆和双曲线的极线符号，认为都是正号。

**正确理解（按曲线类型区分）：**

椭圆使用 $+$，双曲线使用 $-$，因为双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$。

**错因分析（机械记忆）：**

未注意双曲线 $y^2$ 项为负，代入替换时符号要一致。

## 结论小结

**一句话核心** **极线方程是将圆锥曲线方程中的坐标替换为点 $P$ 的坐标后得到的一次直线方程；它统一了切线和切点弦。**

使用条件

- **条件 1（非退化二次曲线）：**曲线应为非退化的圆锥曲线（标准椭圆/双曲线/抛物线，或一般二次曲线）。
- **条件 2（已知点坐标）：**需要知道点 $P$ 的坐标 $(x_0,y_0)$。

关键提醒

- **易错点（系数减半）：**对一般二次曲线，$xy$ 项、$x$ 项、$y$ 项系数均需折半处理。
- **检查项（曲线非退化）：**使用前确认曲线非退化，否则极线无定义。

**有限平面中的定义域。**有心曲线的中心须排除；在标准式中 $P=(0,0)$ 给出 $0=1$，不是有限直线。一般式要求一次项系数不同时为零。极线可没有实交点；只有确有两不同有限实切点时，才能把它称作实切点弦。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料